

```
In [24]: import os
import time
import pandas as pd
from IPython.display import display
from pymongo import MongoClient
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import hashlib
from datetime import datetime
from pymongo.write_concern import WriteConcern
```

```
In [10]: # 1. Configuración de conexión a MongoDB

MONGO_URI = os.getenv(
    "MONGO_URI",
    "mongodb://mongo-primario:27017,mongo-secundario-1:27017,mongo-secundario-2:27017"
)

cliente = MongoClient(MONGO_URI, serverSelectionTimeoutMS=10000)
cliente.admin.command("ping")

db = cliente["Política"]
coleccion = db["Discursos"]

print("Conexión OK")
print("Documentos en Discursos:", coleccion.count_documents({}))
```

Conexión OK

Documentos en Discursos: 679

```
In [11]: !sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
STATUS	PORTS	NAMES	
e76a50478181	jupyter/scipy-notebook:latest	"tini -g -- start-no..."	18 hours ago
Up 5 minutes (healthy)	0.0.0.0:8888->8888/tcp, [::]:8888->8888/tcp	jupyter-mongo	
c3e0c073468a	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	18 hours ago
Up 5 minutes	0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp	mongo-primario	
33785014c787	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	18 hours ago
Up 5 minutes	0.0.0.0:27019->27017/tcp, [::]:27019->27017/tcp	mongo-secundario-2	
504ee35e069e	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	18 hours ago
Up 5 minutes	0.0.0.0:27018->27017/tcp, [::]:27018->27017/tcp	mongo-secundario-1	

```
In [12]: def mostrar_estado_replica_set():
estado = cliente.admin.command("replSetGetStatus")

df_estado = pd.DataFrame([
    {
        "nodo": m["name"],
        "estado": m["stateStr"],
        "health": m["health"]
    }
])
```

```

    }
    for m in estado["members"]
  ])

  return df_estado

mostrar_estado_replica_set()

```

Out[12]:

	nodo	estado	health
0	mongo-primario:27017	PRIMARY	1.0
1	mongo-secundario-1:27017	SECONDARY	1.0
2	mongo-secundario-2:27017	SECONDARY	1.0

In [29]:

```

# 2. Cargar el mismo modelo de NLP usado para poblar la BD
print("Cargando modelo de NLP (all-MiniLM-L6-v2)...")
modelo = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

def buscar_discursos(consulta_texto, top_k=5):
    # Generar el embedding de la consulta del usuario
    embedding_consulta = modelo.encode([consulta_texto])

    # Recuperar todos Los documentos de La base de datos
    documentos = list(coleccion.find({}))
    if not documentos:
        print("La base de datos está vacía. Ejecuta el poblamiento primero.")
        return

    # Extraer Los embeddings y prepararlos para el cálculo matemático
    embeddings_db = [doc["embedding"] for doc in documentos]

    # Calcular similitud coseno usando scikit-learn
    # Esto compara la consulta contra TODOS Los documentos a La vez
    similitudes = cosine_similarity(embedding_consulta, embeddings_db)[0]

    # Asociar cada documento con su puntaje de similitud
    resultados = []
    for i, doc in enumerate(documentos):
        resultados.append({
            "id": doc["_id"],
            "texto": doc["texto"][:200] + "...", # Mostramos solo un extracto de 200 caracteres
            "similitud": similitudes[i]
        })

    # Ordenar de mayor a menor similitud y tomar el Top K
    resultados_ordenados = sorted(resultados, key=lambda x: x["similitud"], reverse=True)

    # Imprimir Los resultados por consola
    print(f"\nResultados Top {top_k} para: '{consulta_texto}'")
    print("="*60)
    for i, res in enumerate(resultados_ordenados, 1):
        print(f"{i}. Similitud Coseno: {res['similitud']:.4f} | ID (SHA-256): {res['_id']}")
        print(f"    Extracto: {res['texto']}\n")

```

Cargando modelo de NLP (all-MiniLM-L6-v2)...

Loading weights: 0%| | 0/103 [00:00<?, ?it/s]

```
In [19]: # Primera consulta de ejemplo
# equidad en los derechos humanos
# igualdad de género
# educación pública y futuro de Chile
# etc
consulta = input("Ingresa tu consulta textual (o 'salir' para terminar): ")
buscar_discursos(consulta)
```

Ingresa tu consulta textual (o 'salir' para terminar): equidad en los derechos humanos

Resultados Top 5 para: 'equidad en los derechos humanos'

=====

1. Similitud Coseno: 0.6174 | ID (SHA-256): 4303dad79e46173c8cfc0b10ddf5a23d8989ec27966894c7286167a8c8db088f

Extracto: Muy buenos días:

Esto es un acto simple, pero con muchos símbolos y muchos significados.

Hoy estamos celebrando los 70 años desde que la humanidad, a través de Naciones Unidas, hizo la Declaración...

2. Similitud Coseno: 0.5698 | ID (SHA-256): 2de4b4f6ac8e7db12fc61233d79749fe6a38799225f0ae1418acad2e24982bdf

Extracto: Muy buenas tardes:

Nuestro Gobierno condena categóricamente los atropellos a los derechos humanos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.

Condenamos tanto los actos...

3. Similitud Coseno: 0.5677 | ID (SHA-256): 8d408b4c0da96fde03d8b55589c940565300e5a5d6b38add42be36959963c29c

Extracto: Buenos días:

Quiero expresar mi aprecio y valoración al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Creo que es un informe necesario y un informe...

4. Similitud Coseno: 0.5476 | ID (SHA-256): 1fd7cc727362478212da7da88ebd14c13c179d2849a590bf12e4d248c43a83cb

Extracto: Hay momentos en que la historia se encuentra con una encrucijada, son los momentos estelares de la historia, y en esos momentos se prueba el temple de las personas y el temple de los pueblos.

No sé...

5. Similitud Coseno: 0.5295 | ID (SHA-256): c5312dc5524b56d116de411a3673f20891dba24e2ea609c2aa53a298c43a0008

Extracto: Es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones

limpias, transparentes. Y, por tanto, ningún...

Probando la disponibilidad

```
In [20]: !sudo docker stop mongo-primario
time.sleep(10)
```

mongo-primario

```
In [21]: !sudo docker ps
mostrar_estado_replica_set()
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
e76a50478181	jupyter/scipy-notebook:latest	"tini -g -- start-no..."	18 hours ago
Up 10 minutes (healthy)	0.0.0.0:8888->8888/tcp, [::]:8888->8888/tcp		jupyter-mongo
33785014c787	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	18 hours ago
Up 10 minutes	0.0.0.0:27019->27017/tcp, [::]:27019->27017/tcp		mongo-se
cundario-2			
504ee35e069e	mongo:7.0	"docker-entrypoint.s..."	18 hours ago
Up 10 minutes	0.0.0.0:27018->27017/tcp, [::]:27018->27017/tcp		mongo-se
cundario-1			

```
Out[21]:
```

	nodo	estado	health
0	mongo-primario:27017	(not reachable/healthy)	0.0
1	mongo-secundario-1:27017	PRIMARY	1.0
2	mongo-secundario-2:27017	SECONDARY	1.0

```
In [23]: # Probando La Operación de Lectura
cliente = MongoClient(MONGO_URI, serverSelectionTimeoutMS=10000)
db = cliente["Política"]
coleccion = db["Discursos"]

consulta = input("Ingresa tu consulta textual (o 'salir' para terminar): ")
buscar_discursos(consulta)
```

Ingresa tu consulta textual (o 'salir' para terminar): equidad en los derechos humanos

Resultados Top 5 para: 'equidad en los derechos humanos'

=====

1. Similitud Coseno: 0.6174 | ID (SHA-256): 4303dad79e46173c8cfc0b10ddf5a23d8989ec27966894c7286167a8c8db088f

Extracto: Muy buenos días:

Esto es un acto simple, pero con muchos símbolos y muchos significados.

Hoy estamos celebrando los 70 años desde que la humanidad, a través de Naciones Unidas, hizo la Declaración...

2. Similitud Coseno: 0.5698 | ID (SHA-256): 2de4b4f6ac8e7db12fc61233d79749fe6a38799225f0ae1418acad2e24982bdf

Extracto: Muy buenas tardes:

Nuestro Gobierno condena categóricamente los atropellos a los derechos humanos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.

Condenamos tanto los actos...

3. Similitud Coseno: 0.5677 | ID (SHA-256): 8d408b4c0da96fde03d8b55589c940565300e5a5d6b38add42be36959963c29c

Extracto: Buenos días:

Quiero expresar mi aprecio y valoración al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Creo que es un informe necesario y un informe...

4. Similitud Coseno: 0.5476 | ID (SHA-256): 1fd7cc727362478212da7da88ebd14c13c179d2849a590bf12e4d248c43a83cb

Extracto: Hay momentos en que la historia se encuentra con una encrucijada, son los momentos estelares de la historia, y en esos momentos se prueba el temple de las personas y el temple de los pueblos.

No sé...

5. Similitud Coseno: 0.5295 | ID (SHA-256): c5312dc5524b56d116de411a3673f20891dba24e2ea609c2aa53a298c43a0008

Extracto: Es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones

limpias, transparentes. Y, por tanto, ningún...

```
In [26]: # Probando La Operación de escritura
# Usamos write concern majority para demostrar escritura replicada
db_majority = cliente.get_database(
    "Política",
    write_concern=WriteConcern(w="majority", wtimeout=10000)
)

coleccion_majority = db_majority["Discursos"]

texto_nuevo = ""
Discurso de prueba de alta disponibilidad.

Este documento fue insertado mientras el nodo mongo-primario estaba detenido.
La escritura fue recibida por el nuevo nodo primario elegido automáticamente
por el Replica Set de MongoDB.
"".strip()

hash_sha256 = hashlib.sha256(texto_nuevo.encode("utf-8")).hexdigest()

embedding_nuevo = modelo.encode(texto_nuevo).tolist()

documento_nuevo = {
    "_id": hash_sha256,
    "texto": texto_nuevo,
    "embedding": embedding_nuevo,
    "metadata": {
        "tipo": "prueba_alta_disponibilidad_escritura",
        "fecha_insercion": datetime.now().isoformat(),
        "primario_original_caido": True
    }
}

resultado = coleccion_majority.replace_one(
    {"_id": hash_sha256},
    documento_nuevo,
    upsert=True
)

print("Documento insertado correctamente.")
print("ID SHA-256:", hash_sha256)
print("Upserted ID:", resultado.upserted_id)
```

Documento insertado correctamente.

ID SHA-256: 6a8f9fa7fa9fd4ff874b7f09d8f3f99336dfae2625f7e846a5be60637a4b430c

Upserted ID: 6a8f9fa7fa9fd4ff874b7f09d8f3f99336dfae2625f7e846a5be60637a4b430c

```
In [30]: # Lectura del documento insertado
doc = coleccion.find_one({"_id": hash_sha256})

if doc:
    print("Documento encontrado.")
    print("ID:", doc["_id"])
    print("Texto:")
```

```
print(doc["texto"])  
else:  
    print("No se encontró el documento.")
```

Documento encontrado.

ID: 6a8f9fa7fa9fd4ff874b7f09d8f3f99336dfae2625f7e846a5be60637a4b430c

Texto:

Discurso de prueba de alta disponibilidad.

Este documento fue insertado mientras el nodo mongo-primario estaba detenido. La escritura fue recibida por el nuevo nodo primario elegido automáticamente por el Replica Set de MongoDB.

```
In [32]: df = buscar_discursos("alta disponibilidad escritura replica set", top_k=5)
```

Resultados Top 5 para: 'alta disponibilidad escritura replica set'

=====

1. Similitud Coseno: 0.4902 | ID (SHA-256): 6a8f9fa7fa9fd4ff874b7f09d8f3f99336dfae2625f7e846a5be60637a4b430c

Extracto: Discurso de prueba de alta disponibilidad.

Este documento fue insertado mientras el nodo mongo-primario estaba detenido. La escritura fue recibida por el nuevo nodo primario elegido automáticamente P...

2. Similitud Coseno: 0.2552 | ID (SHA-256): 4e017783e202b9cd693553e1eb88f46c2a59276a72d16d0e35f3c9390a9516e5

Extracto: Muchas gracias.

Bueno, es verdad, vamos a organizar la próxima reunión de la COP25 en Santiago y probablemente es la última oportunidad que tenemos para cambiar el curso del mundo en este respecto...

3. Similitud Coseno: 0.2513 | ID (SHA-256): 7d0d2c57193f473db26be4e6c8c39ac0e85bc0f6feb39fc3b4aca5569564017b

Extracto: Queridos compatriotas:

Hoy, 5 de abril, nos hemos reunido para recordar y conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Maipú, que fue la batalla decisiva que selló la Independencia de nuestro país ...

4. Similitud Coseno: 0.2459 | ID (SHA-256): 6396b4eb95a5b586c06c49a8d4bca32c371774b1f62456f040129e5b9ead6bfff

Extracto: Muy buenas tardes:

Primero que todo quiero decirles que nos sentimos profundamente orgullosos de todos y cada uno de ustedes, porque no solamente dieron una demostración de sus habilidades y sus p...

5. Similitud Coseno: 0.2329 | ID (SHA-256): 8319a14a4ef9b484e746f9c94136ed4a67a96ece88c82901ca6601a066e74db3

Extracto: Muy buenos días:

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones.

En primer lugar, estamos en esta maravillosa comuna de Requínoa, en Minera Valle Central, las cifras que ha dado su gerente s...

Restaurar el nodo caído

```
In [33]: !sudo docker start mongo-primario
time.sleep(10)
!sudo docker ps
mostrar_estado_replica_set()
```

```
mongo-primario
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                  CREATED
STATUS        PORTS                                NAMES
e76a50478181   jupyter/scipy-notebook:latest       "tini -g -- start-no..."             18 hours ago
Up 16 minutes (healthy)   0.0.0.0:8888->8888/tcp, [::]:8888->8888/tcp   jupyter-mongo
c3e0c073468a   mongo:7.0                           "docker-entrypoint.s..."             18 hours ago
Up 10 seconds           0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp   mongo-pr
imario
33785014c787   mongo:7.0                           "docker-entrypoint.s..."             18 hours ago
Up 16 minutes           0.0.0.0:27019->27017/tcp, [::]:27019->27017/tcp   mongo-se
cundario-2
504ee35e069e   mongo:7.0                           "docker-entrypoint.s..."             18 hours ago
Up 16 minutes           0.0.0.0:27018->27017/tcp, [::]:27018->27017/tcp   mongo-se
cundario-1
```

```
Out[33]:
```

	nodo	estado	health
0	mongo-primario:27017	SECONDARY	1.0
1	mongo-secundario-1:27017	PRIMARY	1.0
2	mongo-secundario-2:27017	SECONDARY	1.0

```
In [34]: doc = coleccion.find_one({"_id": hash_sha256})

if doc:
    print("Documento sigue disponible después de reactivar mongo-primario.")
    print("ID:", doc["_id"])
    print("Metadata:", doc.get("metadata", {}))
else:
    print("Documento no encontrado.")
```

```
Documento sigue disponible después de reactivar mongo-primario.
ID: 6a8f9fa7fa9fd4ff874b7f09d8f3f99336dfae2625f7e846a5be60637a4b430c
Metadata: {'tipo': 'prueba_alta_disponibilidad_escritura', 'fecha_insercion': '2026-06-01T21:28:39.274767', 'primario_original_caído': True}
```